

LAPORAN PROGRES PENGEMBANGAN

SI MBAK

Sistem Informasi Manajemen BAK

Platform MyUnila — Universitas Lampung



Versi: 1.0

Tanggal: 7 Mei 2026

Disiapkan oleh: Tim Pengembang MyUnila
UPT TIK Universitas Lampung

Daftar Isi

1. [Ringkasan Eksekutif](#)
2. [Arsitektur Sistem](#)
3. [Status Implementasi per Fase](#)
4. [Fitur-Fitur Utama](#)
5. [Halaman Frontend](#)
6. [Arsitektur Database](#)
7. [Deployment & Operasional](#)
8. [Kesiapan Produksi](#)
9. [Item Pending & Rekomendasi](#)

1. Ringkasan Eksekutif

SI MBAK (Sistem Informasi Manajemen BAK) adalah modul layanan administrasi kemahasiswaan terintegrasi dalam platform MyUnila. Sistem mencakup 4 domain utama: Surat Mandiri, Permohonan Akademik, Evaluasi Studi (Batch), dan Monitoring Mahasiswa.

7

Fase
Implementasi

19

Halaman
Frontend

6

Controller
Backend

95%

Kode Selesai

Progress Keseluruhan

95% Complete

Status per 7 Mei 2026:

- **SELESAI** Seluruh 7 fase pengembangan telah di-code (105/109 item)
- **SELESAI** Branch SIMBAK sudah di-merge ke master (5 Mei 2026)
- **SELESAI** Container berjalan sehat di VM5 Staging
- **PENDING** Setup live production belum dilakukan
- **BELUM** Notifikasi email/sistem belum diimplementasi

2. Arsitektur Sistem

Komponen	Teknologi	Keterangan
Backend	Laravel 11, PHP 8.3	Port 9002 via nginx, Kong Gateway
Frontend	Next.js 15, React 19, TypeScript	Tailwind CSS, Zustand, TanStack Query
Database Utama	PostgreSQL	DB: simbak (4 schema: ref, layanan, batch, log)
Database Referensi	SQL Server	pdut_staging (read-only, enrichment data mahasiswa)
File Storage	MinIO	VM7: VM7 (SK PDF, dokumen)
Cache/Queue	Redis	Token caching, session

Gateway	Kong	Port 9800, routing /simbak-service
---------	------	------------------------------------

Alur Request

Browser → Kong Gateway (:9800) → Nginx (:9002) → Laravel App → PostgreSQL + SQL Server (PDUT)

Direktori Utama

Komponen	Path
Backend	backend/simbak-service/
Frontend	frontend/src/app/dashboard/sim-bak/
Database Schema	data-model/script/postgresql/simbak/
Dokumentasi	docs/simbak/ (14 dokumen markdown)

3. Status Implementasi per Fase

No	Fase	Status	Item Kode	Test Manual	Catatan
1	Integrasi Data PDUT	SELESAI	6/6	0/3	Enrichment otomatis saat pengajuan
2	Multi-Level Approval	SELESAI	15/15	0/3	WorkflowService engine
3	Surat Mandiri	SELESAI	10/10	0/2	4 jenis surat
4	Permohonan Akademik	SELESAI	12/12	0/2	PM-CUTI, PM-ALIH, PM-UNDUR
5	Batch Evaluasi Studi	SELESAI	27/27	0/0	HMM + Putus Studi, role-based
6	Monitoring & Dashboard	SELESAI	13/13	0/3	KTW exclusion, export CSV
7	Polish UI/UX	SELESAI	22/22	0/4	Seluruh 19 halaman modern
TOTAL			105/105	0/17	

3.1 Fase 1 — Integrasi Data PDUT

Enrichment otomatis data akademik mahasiswa saat submit pengajuan. Data ditarik dari SQL Server PDUT melalui `PdutRepository` dengan 22 field enrichment (NIM, nama, prodi, fakultas, jenjang, angkatan, IPK, SKS, status, dll).

Mapping PDUT Kritis:

Data	Schema Benar	Schema Salah (hindari)
Prodi	<code>pdrd.sms</code>	<code>siakadu.sms</code> (kosong)
Jenjang	<code>ref.jenjang_pendidikan</code>	<code>siakadu.jenjang_pendidikan</code>
Fakultas	<code>man_akses.unit_organisasi</code>	<code>siakadu.ref_unit</code>
Angkatan	<code>siakadu.mahasiswa.angkatan</code>	<code>YEAR(tgl_masuk_sp)</code>

3.2 Fase 2 — Multi-Level Approval Workflow

Engine workflow dinamis berbasis `WorkflowService.php` dengan tahapan yang dikonfigurasi di `ref.tahapan_layanan`. Mendukung 5-6 tahap hierarkis per jenis layanan.

Jenis Layanan	Jumlah Tahap	Alur
PM-CUTI / PM-UNDUR	5 tahap	Mahasiswa → Admin Fak → Admin BAK → Pejabat → Admin BAK (terbit)
PM-ALIH (internal)	5 tahap	Mahasiswa → Fak Asal → Fak Tujuan → Admin BAK → Pejabat
PM-ALIH (eksternal)	4 tahap	Admin BAK → Fak Tujuan → Admin BAK → Pejabat (skip Fak Asal)
Surat Mandiri	3 tahap	Mahasiswa → Admin BAK → Admin BAK (terbit)

3.3 Fase 3 — Surat Mandiri

4 jenis surat yang bisa diajukan mahasiswa secara mandiri:

Kode	Nama Surat	SLA	Validasi Khusus
SK-LOA	Letter of Acceptance	3 hari	-
SK-KTM	Pengganti KTM	3 hari	-
SK-PKKMB	Pengganti PKKMB	3 hari	Validasi status PKKMB
SK-HERREG	Herregistrasi	2 hari	Auto-reject jika status cuti/non-aktif

3.4 Fase 4 — Permohonan Akademik

3 jenis permohonan dengan validasi syarat akademik dan field kondisional:

- **PM-CUTI (Cuti Akademik):** Validasi jumlah semester cuti (1-2), blokir semester 1
- **PM-ALIH (Alih Program Studi):** Validasi IPK, SKS, semester per jenjang.
Mendukung mahasiswa internal dan eksternal (dari luar Unila)
- **PM-UNDUR (Pengunduran Diri):** Peringatan konsekuensi permanen

Syarat Akademik PM-ALIH:

Jalur	IPK Min	SKS Min	Semester Maks
S1 → S1	≥ 2.75	≥ 40	≤ 5
S1 → D3	≥ 2.00	≥ 30	≤ 5

D3 → D3	≥ 2.50	≥ 36	≤ 5
S2 / S3	≥ 3.00	≥ 12	≤ 3

3.5 Fase 5 — Batch Evaluasi Studi

Operasi batch untuk evaluasi akademik: **Habis Masa Mukim (HMM)** dan **Putus Studi**. Fitur lengkap:

- Auto-tarik kandidat dari PDUT berdasarkan kriteria per jenjang
- Scoping per fakultas (`id_fakultas` UUID) — Admin fakultas hanya lihat batch-nya
- 4 transisi status eksplisit: draft → verifikasi_fakultas → sk_dekan_terbit → terbit
- Alasan pengecualian kandidat (dropdown + upload dokumen wajib untuk "Meninggal dunia")
- Pencegahan duplikasi batch (hard block jika batch aktif sama sudah ada)
- Auto-exclude kandidat dari batch sebelumnya yang sudah disetujui
- Upload SK Dekan dan SK Rektor (PDF ke MinIO)

Kriteria Kandidat HMM: D3 ≥ 13 smt, S1 ≥ 17 smt, S2 ≥ 9 smt, S3 ≥ 13 smt

Kriteria Putus Studi: Semester IV (IPK<2.00 ATAU SKS<40) atau Semester VIII (IPK<2.00 ATAU SKS<80)

3.6 Fase 6 — Monitoring & Dashboard

- **Tab Mahasiswa Aktif:** Filter multi-dimensi (fakultas, prodi, jenjang, angkatan), stat cards, DataTable
- **Tab Lulusan:** Data real PDUT, perhitungan KTW (Kelulusan Tepat Waktu), badge tepat/tidak tepat
- **KTW Exclusion:** Manajemen jalur yang dikecualikan dari perhitungan KTW (5 default: Pindahan, Mhs Asing, Permata Sakti, RPL, Studi Lanjut)
- **Export CSV:** Download data lulusan dengan UTF-8 BOM
- **Statistik:** Total aktif, total lulus, % tepat waktu, rata-rata masa studi

3.7 Fase 7 — Polish UI/UX

Seluruh 19 halaman telah dimodernisasi dengan:

- Card-based layout dengan spacing konsisten
- Komponen shared: SkeletonCard, EmptyState (4 varian), StatusBadge, ConfirmDialog, WorkflowStepper
- Responsive: Mobile-first, tabel horizontal scroll, filter collapsible
- Dashboard: Stat cards, SLA gauge, trend chart 6 bulan, activity timeline

4. Fitur-Fitur Utama

4.1 Workflow Engine

`WorkflowService.php` — mesin approval multi-level dinamis:

- `getCurrentTahapan()` — identifikasi tahap saat ini
- `getNextTahapan()` — tentukan tahap berikutnya
- `canActorProcess()` — validasi otorisasi role user
- `getProgress()` — data stepper untuk UI
- Branching khusus PM-ALIH universitas eksternal (skip Fak Asal)

4.2 PDUT Enrichment

`PdutRepository.php` — query read-only ke SQL Server:

- `getStudentByNim()` — snapshot lengkap data akademik (22 field)
- `getLulusanPaginated()` — lulusan + perhitungan ketepatan waktu
- `getMahasiswaAktifPaginated()` — mahasiswa aktif dengan multi-filter
- `getKandidatHMM()` / `getKandidatPutusStudi()` — kandidat evaluasi

4.3 PM-ALIH Mahasiswa Eksternal

Aspek	Internal (dalam Unila)	Eksternal (luar Unila)
Inisiator	Mahasiswa (punya SSO)	Admin BAK (mhs belum punya akun)
Data	Otomatis dari PDUT	Input manual oleh admin
Validasi	Auto cek IPK/SKS	Manual (dari transkrip)
Alur	5 tahap (ada Fak Asal)	4 tahap (skip Fak Asal)

4.4 Batch Evaluasi — Role-Based View

Role	Menu	Aksi
Admin BAK	Evaluasi Studi	Buat batch, kirim ke fakultas, return, finalize SK Rektor
Admin Fakultas	Verifikasi Evaluasi	Verifikasi kandidat, keluarkan, upload SK Dekan

5. Halaman Frontend (19 Halaman)

No	Halaman	Path	Deskripsi
1	Dashboard	/sim-bak	Stat cards, SLA gauge, trend chart, timeline
2	Surat Mandiri	/sim-bak/surat-mandiri	Listing 4 jenis surat dengan kartu layanan
3	Form Surat	/sim-bak/surat-mandiri/[kode]	Wizard step-by-step dengan auto-fill data
4	Permohonan	/sim-bak/permohonan	Listing 3 jenis permohonan
5	Form Permohonan	/sim-bak/permohonan/[kode]	Form dinamis + validasi syarat akademik
6	Riwayat	/sim-bak/riwayat	Daftar riwayat pengajuan + filter + sort
7	Detail Riwayat	/sim-bak/riwayat/[id]	Timeline vertikal + sidebar info
8	Admin Pengajuan	/sim-bak/admin/pengajuan	Semua pengajuan masuk
9	Verifikasi Queue	/sim-bak/admin/verifikasi	Antrian verifikasi per role
10	Detail Verifikasi	/sim-bak/admin/verifikasi/[id]	Form verifikasi + preview dokumen
11	Persetujuan Queue	/sim-bak/admin/persetujuan	Antrian persetujuan per role
12	Detail Persetujuan	/sim-bak/admin/persetujuan/[id]	Stepper + history + aksi approve/reject
13	Daftar Batch	/sim-bak/batch	Kartu batch + progress bar
14	Buat Batch	/sim-bak/batch/create	Wizard 3-step + preview kandidat
15	Detail Batch	/sim-bak/batch/[id]	Tab (Kandidat, SK Dekan, SK Rektor) + timeline
16	Verifikasi Batch	/sim-bak/batch/verifikasi	View khusus Admin Fakultas
17	Monitoring	/sim-bak/monitoring	Tab Mhs Aktif + Lulusan + KTW + Export
18	Master Data	/sim-bak/master-data	CRUD referensi (jenis layanan, tahapan, dll)
19	Notifikasi	/sim-bak/notifikasi	Halaman notifikasi

6. Arsitektur Database

6.1 PostgreSQL — Database `simbak`

Schema	Fungsi	Tabel Utama
<code>ref</code>	Referensi & Konfigurasi	<code>jenis_layanan</code> , <code>tahapan_layanan</code> , <code>persyaratan</code> , <code>ktw_exclude_jalur</code>
<code>layanan</code>	Pengajuan Layanan	<code>pengajuan</code> , <code>data_pemohon</code> , <code>dokumen_pengajuan</code> , <code>persetujuan_pengajuan</code>
<code>batch</code>	Operasi Batch	<code>batch_penetapan</code> , <code>kandidat_batch</code> , <code>verifikasi_batch</code>
<code>log</code>	Audit Trail	<code>aktivitas_data</code> (auto-trigger)

6.2 SQL Server (PDUT) — Read-Only

Data mahasiswa, dosen, dan referensi akademik dibaca dari PDUT untuk enrichment. Tabel utama yang digunakan:

- `siakadu.mahasiswa` — 125k+ baris, data denormalized mahasiswa
- `pdrd.sms` — program studi (BUKAN `siakadu.sms`)
- `pdrd.reg_pd` — registrasi mahasiswa (`id_reg_pd`, `id_sms`, `id_pd`)
- `man_akses.unit_organisasi` — fakultas (`id_organisasi`)
- `ref.jenjang_pendidikan` — jenjang (D3, S1, S2, S3, Profesi, Sp-1)

7. Deployment & Operasional

Item	Detail
Container	<code>myunila-simbak-staging</code>
Status	Healthy — berjalan di VM5 Staging
Port	9002 (internal), akses via Kong :9800
URL	<code>http://[server]:9800/simbak-service/api/v1/...</code>
Frontend	<code>http://[server]:3000/dashboard/sim-bak</code>
Compose File	<code>services/backend-php/docker-compose.simbak.yml</code>
Rebuild	<code>docker compose --env-file .env -f docker-compose.simbak.yml up -d --build</code>

Git History (Commit Terbaru)

Hash	Deskripsi
02a49b3	feat(simbak): batch evaluasi studi - workflow lengkap, validasi, dan perbaikan data
97b2a7b	fix(simbak): batch preview candidates empty + semester dari ref.semester
96466a7	Merge remote-tracking branch 'origin/SIMBAK'
38df623	feat(simbak): workflow verifikasi admin fakultas + role-based UI
d2b85e0	feat(simbak/monitoring): KTW Exclusion + export CSV
895a4b0	feat(simbak/batch): hapus batch dengan cascade + tarik ulang kandidat
8a87a55	refactor(simbak/pdut): pivot PdutRepository ke siakadu.mahasiswa

8. Kesiapan Produksi

Dimensi	Status	Persentase	Catatan
Codebase	SELESAI	95%	Seluruh 7 fase, 105/105 item kode
Database	SIAP	100%	Schema v1.1 + seed data deployed
Integrasi PDUT	SELESAI	85%	Pivot ke siakadu.mahasiswa done; beberapa field NULL
Container	SEHAT	100%	Docker running, Kong routing aktif
UI/UX	SELESAI	100%	19 halaman modern & responsive
Dokumentasi	LENGKAP	100%	14 dokumen teknis + panduan pengguna
Permission	SEBAGIAN	50%	Bypass lokal; perlu fix RBAC untuk produksi
Notifikasi	BELUM	0%	Notifikasi email/sistem planned
Setup Produksi	PENDING	0%	Setup live production belum dilakukan

9. Item Pending & Rekomendasi

9.1 Setup Live Production

No	Item	Estimasi
1	Deploy container SIMBAK ke environment produksi	1 hari
2	Konfigurasi Kong routing produksi	
3	Setup database PostgreSQL (schema + seed data)	
4	Konfigurasi koneksi PDUT (SQL Server) produksi	
5	Setup MinIO bucket untuk dokumen SK	
6	Verifikasi permission middleware (RBAC) di produksi	

9.2 Rekomendasi Langkah Selanjutnya

Prioritas	Item	Estimasi
Minggu 1	Setup live production (deploy, config, verifikasi)	1 hari

Minggu 1	Fix permission middleware (RBAC) untuk produksi	1-2 hari
Minggu 2	Implementasi notifikasi email/sistem	2-3 hari
Bulan 2	Load testing batch 10k+ kandidat	1-2 hari
Bulan 2	Training pengguna (staff BAK + Admin Fakultas)	1-2 hari

Kesimpulan: SI MBAK dalam kondisi production-ready dari sisi kode dan arsitektur. Seluruh 7 fase pengembangan telah selesai di-code. Langkah kritis berikutnya adalah setup live production (estimasi 1 hari) dan perbaikan permission middleware sebelum sistem dapat digunakan oleh pengguna.